第2回　確率変数と確率分布

確率変数と可測性

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間、$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ を実数の開集合から生成される最小の σ-加法族（ボレル集合族）とする。写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ が確率変数であるとは、次の可測性を満たすことである。

$$X^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F} \qquad \big(B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\big).$$

可測性は $\{X \le x\} \in \mathcal{F}$ がすべての $x \in \mathbb{R}$ について成り立つことと同値である。

確率分布：観測値の空間上の確率測度

X の分布（押し出し測度）μ_X を、$\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 上で

$$\mu_X(B) = P(X \in B) := P\big(X^{-1}(B)\big) \qquad \big(B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\big)$$

と定める。離散確率空間では、各値 $x \in \mathbb{R}$ の確率は

$$P(X = x) = \sum_{\omega \in \Omega:\, X(\omega) = x} p_\omega .$$

確率変数 X は写像、分布 μ_X は測度である。同じ分布をもつ確率変数でも、標本空間や他の確率変数との関係は異なることがある。

分布関数

$F_X(x) := P(X \le x)$ と定める。次の性質をもつ。

$$x \le y \implies F_X(x) \le F_X(y), \quad \lim_{h \downarrow 0} F_X(x+h) = F_X(x),$$
$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1.$$

特に $a < b$ に対して $P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$ である。

例：公平なコインを独立に2回投げ、表の個数を表す確率変数は次で定義される:

$$X(H,H) = 2, \quad X(H,T) = X(T,H) = 1, \quad X(T,T) = 0,$$
$$P(X=0) = \frac{1}{4}, \qquad P(X=1) = \frac{1}{2}, \qquad P(X=2) = \frac{1}{4}.$$

したがって $F_X(0) = 1/4$、$F_X(1) = 3/4$、$F_X(2) = 1$ となる。

演習問題

1. 公平なサイコロを独立に2回投げ、出た目を U, V とする。 $X = U + V$、$Y = |U - V|$ の分布を求め、すべての $x \in \mathbb{R}$ に対する分布関数 $F_X(x)$、$F_Y(x)$ を求めよ。
2. $\Omega = [0,1]$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}([0,1])$、$P = \lambda$（ルベーグ測度）とする。 $X(\omega) = 3\omega + 1$、$Y(\omega) = (X(\omega) - 5/2)^2$ の分布関数を求めよ。 Y の計算では、事象 $\{Y \le y\}$ を ω の区間として表せ。

レポート問題

1. 公平なコインを 3 回投げる。裏の数を表す確率変数を定義したい。確率空間およびその確率変数の定義を述べよ.
2. 確率空間$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$と写像 $X : \Omega \to \mathbb{R}$を考える. 次の集合族が$\sigma$加法族であることを示せ:

$$\{B \subset \mathbb{R} :\ X^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}.$$

3. 離散確率空間、連続確率空間それぞれで確率変数を自分で構成し、分布関数を求めよ.
4. 同じ確率空間で定義された確率変数 X, Yに対し, $X + Y$も確率変数であることを示せ.

第3回　期待値とルベーグ積分

有限和から非負確率変数の積分へ

以下、$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする。$A \in \mathcal{F}$ の指示関数 $\mathbf{1}_A$ は A 上で1、それ以外で0をとる。非負単関数 $Z = \sum_{j=1}^{m} a_j \mathbf{1}_{A_j}$ （$a_j \geq 0$、$A_j \in \mathcal{F}$）について

$$\mathbb{E}[Z] := \sum_{j=1}^{m} a_j P(A_j)$$

と定める。非負確率変数 X、つまり $X : \Omega \to [0, \infty)$、について

$$\mathbb{E}[X] := \int_{\Omega} X \, dP = \sup\{\mathbb{E}[Z] : 0 \leq Z \leq X,\ Z \text{ は非負単関数}\} \in [0, \infty]$$

と定義する。

例：第2回のコイン投げの期待値 公平なコインを独立に2回投げ、表の個数を X とする（第2回の例）。$\Omega = \{H, T\}^2$ の各標本の確率は $1/4$ なので

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) P(\{\omega\}) = \frac{2 + 1 + 1 + 0}{4} = 1.$$

可積分性と期待値の基本性質

$X^+ := \max\{X, 0\}$、$X^- := \max\{-X, 0\}$ とおく。

$$X = X^+ - X^-, \qquad |X| = X^+ + X^-, \qquad \mathbb{E}[|X|] = \mathbb{E}[X^+] + \mathbb{E}[X^-].$$

$\mathbb{E}[|X|] < \infty$ のとき X は可積分であるといい、$\mathbb{E}[X] := \mathbb{E}[X^+] - \mathbb{E}[X^-]$ と定める。可積分な X, Y と $a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y], \qquad X \leq Y \implies \mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y].$$

極限と期待値の交換

単調収束定理：

$$0 \leq X_n \uparrow X \quad \text{a.s.} \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n \to \infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}[X].$$

優収束定理：

$$X_n \to X, \quad |X_n| \leq |Y|, \quad \mathbb{E}[|Y|] < \infty \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X].$$

演習問題

1. 第2回の演習第1問の $X = U + V$、$Y = |U - V|$ に対し、$\mathbb{E}[X]$、$\mathbb{E}[Y]$ を求めよ。36通りの標本はすべて等確率である。
2. 第2回の演習第2問の $X(\omega) = 3\omega + 1$、$Y(\omega) = (X(\omega) - 5/2)^2$ に対し、$\mathbb{E}[X]$、$\mathbb{E}[Y]$ を $\Omega = [0, 1]$ 上の積分により求めよ。

レポート問題

以下、$\Omega = (0, 1)$、$\mathcal{F} = \mathcal{B}((0, 1))$、$P = \lambda$ とする。

1. $X(\omega) = \omega^2$ とする。$\mathbb{E}[X]$ を積分により求めよ。
2. $X_n(\omega) = n\mathbf{1}_{(0, 1/n)}(\omega)$ とする。$X_n \to 0$ と $\mathbb{E}[X_n] = 1$ を示し、優収束定理を適用できない理由を述べよ。（理由の部分はAIを用いてよいが、自分の言葉で書くこと）